

DATA CHALLENGE

Predicting the SWI Uniforme from SWI (France)

Rapport final

Auteurs

Durel Valdes NZIALI TCHAMOU
Esthelle Paloma KUISSU CHEGAING

Professeur

Antonio Ocello

Novembre 2025 – Janvier 2026

Table des matières

0.1	Présentation des données	1
0.2	Analyse exploratoire	1
0.2.1	Analyse quantitative	1
0.2.2	Aperçus qualitatifs sur la sécheresse régionale	3
0.2.3	Analyse de la relation entre SWI et SWI uniforme	4
0.3	Modélisation du swi uniforme	5
0.3.1	Démarche de modélisation	5
0.3.2	Interprétation et Communication	5
0.4	Prediction de l'extreme sécheresse	6
0.4.1	Définition des indicateurs de sécheresse	6
0.4.2	Prédiction des différents indicateurs de sécheresse	6
0.4.3	Représentation graphique	6
0.5	Prédiction de la reconnaissance Catnat pour la sécheresse à l'échelle nationale	7
0.5.1	Construction de la base de Panel	7
0.5.2	Construction du classifieur binaire	7
0.5.3	Représentation graphique	7
TABLE DES FIGURES		i
LISTE DES TABLEAUX		ii
ANNEXE		ii

Introduction

La reconnaissance CatNat pour la sécheresse s'appuie principalement sur le SWI uniforme, indicateur officiel publié avec un décalage temporel. L'objectif de ce travail est d'anticiper la sécheresse et sa reconnaissance à partir de données climatiques et spatiales disponibles plus tôt.

Pour atteindre cet objectif, nous présentons d'abord une analyse exploratoire des données et de la relation entre SWI et SWI uniforme, puis des modèles de prévision des indicateurs de sécheresse. Enfin, nous proposons une approche de classification pour prédire la reconnaissance CatNat, intégrant une correction spatiale afin d'améliorer la cohérence et l'interprétabilité des résultats à l'échelle nationale.

0.1 Présentation des données

La base de données a été construite à partir d'une approche assurantielle du risque de sécheresse, avec pour objectif principal de modéliser le SWI uniforme à l'échelle nationale. Les individus statistiques sont définis par un couple (maille SAFRAN, année), pour lequel sont renseignés le SWI uniforme, le SWI et l'ensemble des variables hydrométéorologiques, déclinés mensuellement sur toutes les périodes disponibles (au moins 25 ans). Les données ont été récupérées à la source, harmonisées spatialement à l'aide d'une méthode de plus proches voisins fondée sur les coordonnées géographiques, puis enrichies par un rattachement aux communes correspondantes afin de permettre une exploitation ultérieure à l'échelle communale. L'ensemble du processus a été automatisé via des fonctions dédiées assurant le téléchargement, le traitement et la sauvegarde des données au format CSV.

0.2 Analyse exploratoire

0.2.1 Analyse quantitative

Le SWI moyen de 2000 à 2024 est de 0.655, avec une valeur minimale de -0.07, une valeur maximale de 2.06. Le swi uniforme quant à lui varie de -0.049 à 1.54 avec une valeur moyenne de 0.59. Le swi uniforme sur l'ensemble est plus volatile (écart-type de 0.333) que le simple SWI classique (écart type de 0.268090).

0.2.1.1 Evolution du SWI

Les années 2012, 2017 et 2022 ont des swi les plus bas, ce qui traduit une tendance vers la sécheresse. Par contre avant 2010, la valeur minimale annuelle est à 0.6 correspondant à 2005. Du coup avant 2010, la valeur moyenne du SWI est au moins de 0.6, traduisant ainsi une sécheresse moins prononcée. Ce qui n'est pas le cas après 2010.

Le trimestre avec un risque de sécheresse accru est celui de juillet à septembre; contrairement au trièstre de janvier à Mars avec les sols les plus humides.

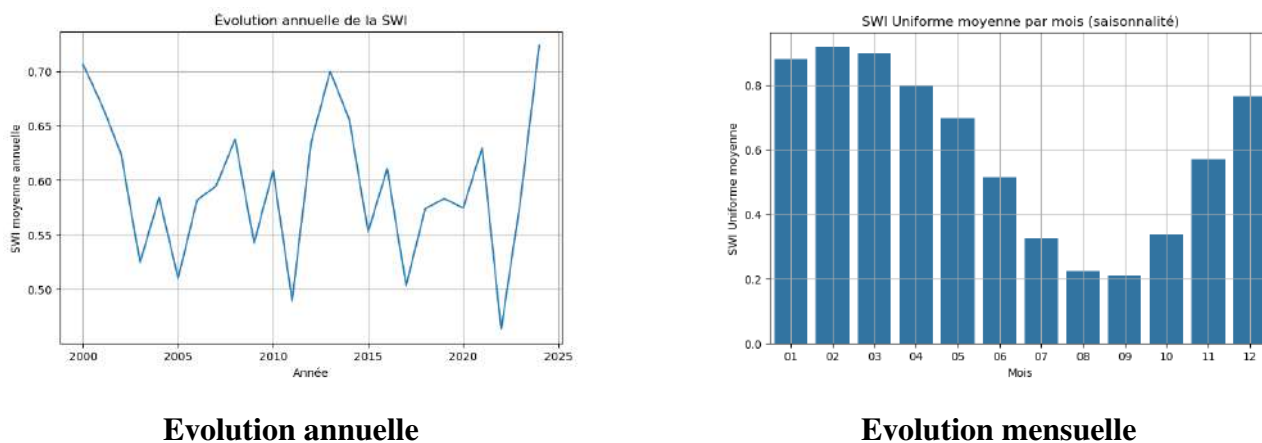


FIGURE 1 – Evolution temporelle du SWI

Pour chaque année considérée (2007, 2012, 2017 et 2023), nous avons calculé, maille par maille, la moyenne du SWI uniforme sur les trois mois les plus chauds (juillet–août–septembre) et, séparément, sur les trois mois les plus froids (janvier–février–mars), puis représenté ces moyennes sous forme de cartes nationales, les cartes des mois chauds étant présentées sur la première ligne et celles des mois froids sur la seconde. Les cartes obtenues (en annexe) mettent en évidence une forte dégradation estivale du SWI uniforme, particulièrement marquée lors des années récentes, traduisant un stress hydrique accru et spatialement étendu en période chaude, tandis que les cartes hivernales présentent des valeurs plus élevées et plus homogènes, reflétant une recharge hydrique plus favorable des sols en saison froide.

0.2.1.2 Agrégation régionale

Les résultats en annexe montrent des niveaux moyens de SWI et de SWI uniforme plus élevés dans les régions du Nord et de l'Est, traduisant une exposition plus faible aux épisodes de sécheresse, tandis que les régions du Sud (Occitanie, PACA, Corse) présentent des valeurs plus faibles et une variabilité plus marquée, reflétant une exposition accrue et plus fréquente aux conditions de sécheresse. L'on peut clairement voir ces effets en faisant un zoom sur 2022.

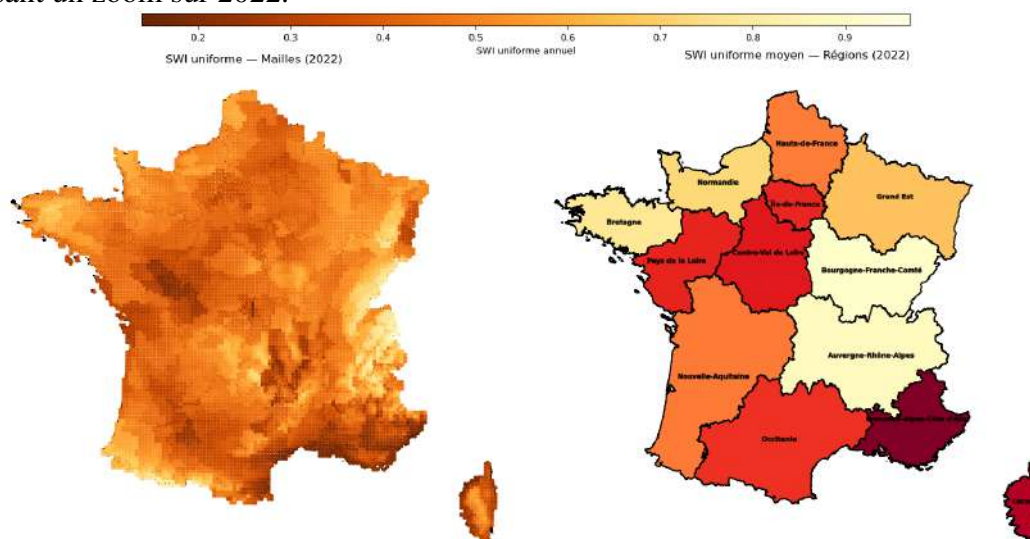
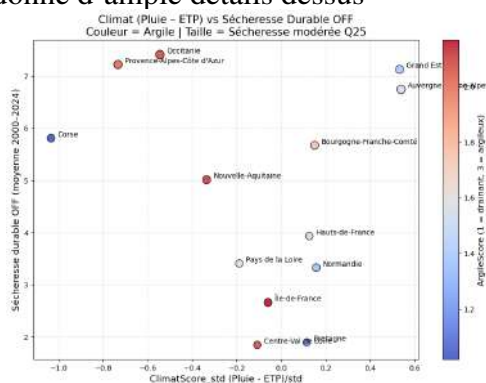


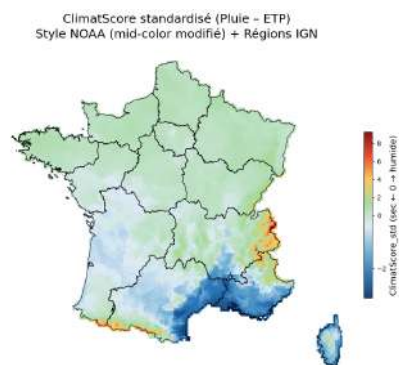
FIGURE 2 – SWI uniforme en 2022

0.2.2 Aperçus qualitatifs sur la sécheresse régionale

Le ClimateScore, défini comme la différence annuelle entre les précipitations et l'évapotranspiration potentielle (PRENEI ETP), standardisée à l'échelle nationale puis agrégée par région, permet de mesurer le déficit hydrique structurel et donc l'exposition à la sécheresse. Les régions du Sud et du Sud-Ouest (Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine) présentent des ClimateScores négatifs et les niveaux les plus élevés d'indicateurs de sécheresse (OFF, Q5, Q25), confirmant une exposition plus fréquente et plus sévère aux épisodes de sécheresse, tandis que la Bretagne, caractérisée par des valeurs plus faibles et un ClimateScore proche de la moyenne, apparaît comme l'une des régions les moins affectées, cohérente avec un climat plus humide et une sensibilité des sols plus limitée. Le tableau présenté en annexe nous donne d'ample détails dessus



Sécheresse



Climate Score

FIGURE 3 – Evolution de la sécheresse en fonction du climate score et de la teneur en argile

Les classements régionaux en annexe mettent en évidence une forte hétérogénéité spatiale de l'exposition à la sécheresse, avec une récurrence plus élevée des épisodes secs dans le Sud et le Sud-Ouest (Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine), quel que soit l'indicateur considéré (OFF, Q5, Q25). À l'inverse, les régions de l'Ouest et du Nord, en particulier la Bretagne, apparaissent systématiquement parmi les moins exposées, illustrant un gradient géographique marqué dans la fréquence des sécheresses.

Evolution de la sécheresse régionale au cours du temps

Comme le montre le graphe en annexe, à l'échelle des régions, les indicateurs OFF, Q5 et Q25 ne mettent pas en évidence de tendance uniforme et généralisée à l'augmentation des sécheresses sur la période 2000–2024, mais plutôt des évolutions contrastées selon les territoires, dominées par une forte variabilité interannuelle et quelques signaux locaux de hausse, principalement pour les épisodes les plus sévères. Pour la région Grand Est, les pentes positives observées sur les trois indicateurs suggèrent un signal de hausse progressive de la fréquence des sécheresses, plus marqué pour les épisodes sévères (Q5, Q25), tout en restant à interpréter avec prudence au regard de la variabilité annuelle.

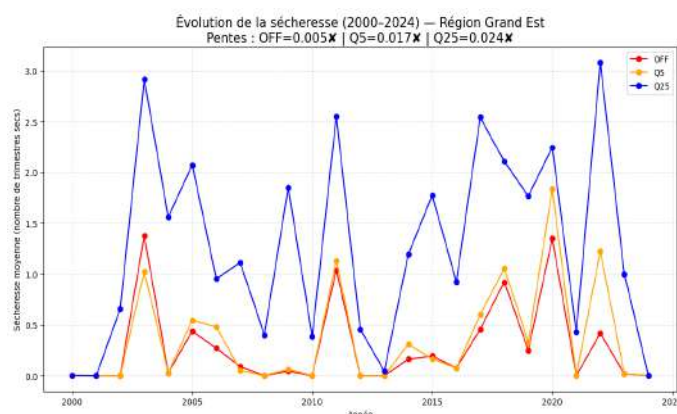
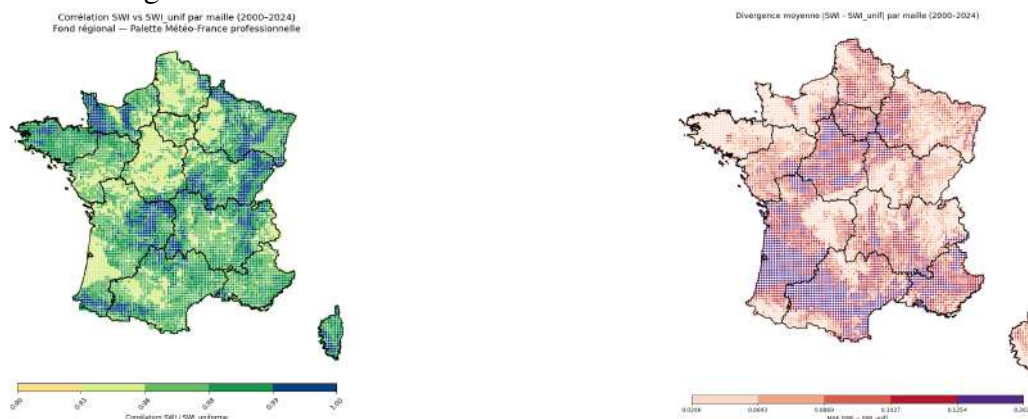


FIGURE 4 – Evolution de la sécheresse dans le Grand Est

0.2.3 Analyse de la relation entre SWI et SWI uniforme

Les cartes montrent une corrélation très élevée entre le SWI et le SWI uniforme à l'échelle des mailles, généralement supérieure à 0,9, indiquant une forte cohérence spatiale et temporelle entre les deux indicateurs. La divergence spatiale moyenne reste globalement limitée, mais met en évidence des écarts plus marqués dans certaines zones, notamment au Sud et localement dans le Centre, où les deux indicateurs peuvent différer davantage en intensité.



Corrélation entre swi et swi uniforme

Divergence entre swi et swi uniforme

FIGURE 5 – Relation entre SWI et SWI uniforme

Facteurs explicatifs de la divergence entre le swi et le swi uniforme : L'analyse met en évidence que la divergence entre SWI et SWI uniforme est fortement liée aux propriétés des sols, en particulier à la teneur et à l'hétérogénéité en argile. La relation positive observée entre la divergence moyenne et la variabilité régionale de la composition des sols indique que les différences entre indicateurs sont plus marquées dans les régions où les sols sont hétérogènes et riches en argile, ce qui est confirmé spatialement par la concentration des zones les plus divergentes dans ces territoires.

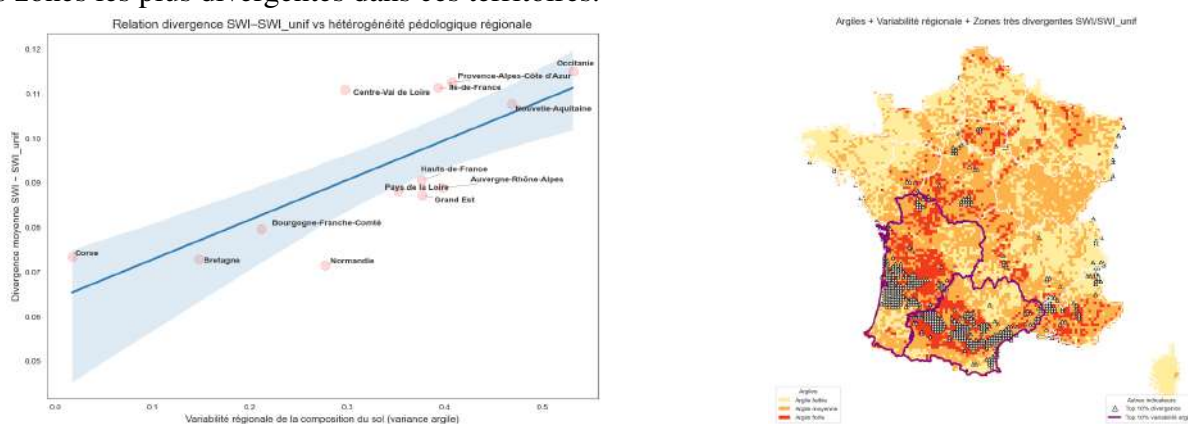
Divergence des swi en fonction de l'hétérogénéité
pédologique régionaleReprésentation du niveau d'argile, de sa variabilité
et de la divergence entre SWI et SWI uniforme

FIGURE 6 – Facteurs explicatifs de la divergence entre le swi et le swi uniforme

Les résultats statistiques en annexe confirment ce constat : l'ANOVA montre un effet très significatif du niveau d'argile sur la divergence SWI / SWI uniforme, avec une augmentation monotone de la divergence lorsque la teneur en argile augmente, validée par les tests post-hoc. Cette cohérence entre analyses spatiales,

statistiques et mécanismes hydrologiques souligne que l’uniformisation des paramètres de sol dans SWI uniforme limite sa capacité à représenter correctement la dynamique hydrique des sols argileux.

0.3 Modélisation du swi uniforme

0.3.1 Démarche de modélisation

Nous cherchons à prédire le **vecteur mensuel du SWI uniforme** à l’échelle nationale. Sa prédiction repose sur l’historique mensuel du **SWI**, du **SWI uniforme**, ainsi que sur des **variables auxiliaires** (teneur en argile, évapotranspiration, variables météorologiques), dans un cadre de **panel spatial et temporel** couvrant plus de 25 ans.

Quatre familles de modèles ont été comparées :

- **Régression linéaire pénalisée (Ridge)**, utilisée comme baseline interprétable ;
- **Random Forest**, afin de capturer des non-linéarités et des interactions complexes ;
- **XGBoost**, pour une modélisation performante de type boosting ;
- **Réseaux de neurones**, permettant d’exploiter directement la structure **multi-output** (prédiction conjointe des 12 mois).

Pour chaque famille, les **retards optimaux** du SWI et du SWI uniforme (h_1, h_2) ont été sélectionnés, puis les hyperparamètres ont été optimisés. L’évaluation des performances est réalisée sur la période **2020–2024**, après un entraînement effectué jusqu’en **2019**.

Bien que les modèles capturent correctement la dynamique temporelle, leurs **résidus présentent une structure spatiale persistante**, liée à la continuité géographique et aux propriétés des sols. Afin de corriger cet effet, nous appliquons un **krigeage ordinaire des résidus**, mois par mois, selon la procédure décrite en annexe.

Modèle	MAE	RMSE	(h_1, h_2)
RL (Ridge)	0.138	0.181	(6,3)
XGBoost	0.134	0.177	(1,5)
Random Forest	0.135	0.173	(5,4)
Neural Network	0.125	0.171	(2,4)

tableComparaison des performances des modèles

0.3.2 Interprétation et Communication

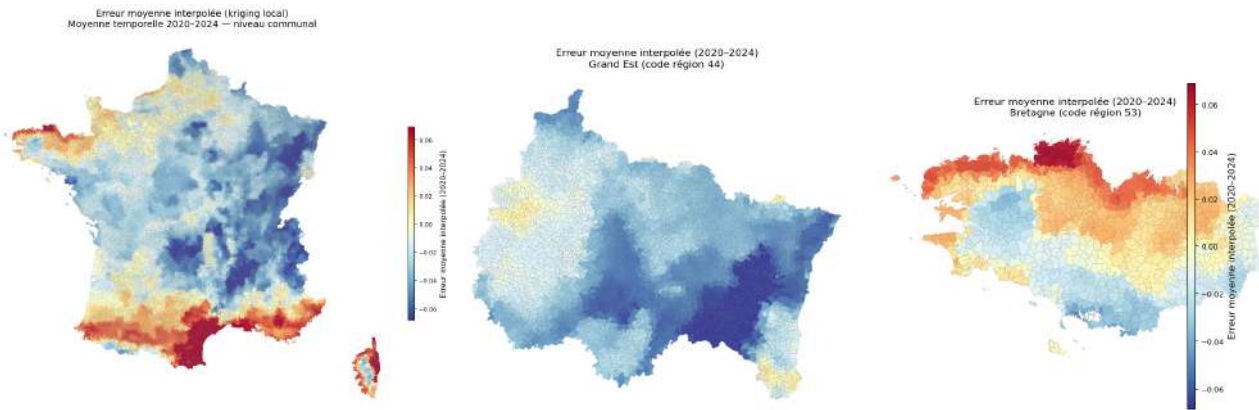


FIGURE 7 – Erreurs à l’échelle Nationale, puis au Grand Est et en Bretagne

Les erreurs plus élevées se concentrent dans des régions à forte hétérogénéité pédologique et climatique, notamment en Occitanie, en Provence–Alpes–Côte d’Azur et localement en Bretagne, suggérant des

limites persistantes de la modélisation dans ces contextes. L'intégration d'une correction spatiale par krigage permet toutefois de mieux anticiper les zones potentiellement éligibles à une reconnaissance CatNat sécheresse, en réduisant les biais territoriaux liés aux différences de sols et de dynamique hydrique.

0.4 Prediction de l'extreme sécheresse

0.4.1 Définition des indicateurs de sécheresse

Différents indicateurs de sécheresse ont été construits à partir du SWI uniforme, notamment ceux fondés sur les quantiles à 5 % et 25 %, ainsi que sur la règle officielle de Météo-France.

0.4.2 Prédiction des différents indicateurs de sécheresse

Pour chaque indicateur de sécheresse (Q5, Q25, Qoff), l'objectif est de prédire un vecteur binaire de dimension 4, correspondant à l'occurrence d'un épisode de sécheresse sur chacun des quatre trimestres de l'année. Les variables climatiques mensuelles sont agrégées au niveau trimestriel : les variables d'accumulation sont sommées, tandis que les variables d'état (SWI, humidité des sols) sont moyennées. Plusieurs modèles ont été comparés (**régressions logistiques, chaînes de classifieurs, gradient boosting multi-sortie**), le **gradient boosting multi-sortie** étant retenu pour sa capacité à capturer des non-linéarités et pour ses meilleures performances prédictives.

	Modèle	Macro-F1	Macro-Recall	Macro-Precision	HammingAcc
Ind Q5%	Multi-HGB	0.743	0.716	0.774	0.96
	Multi-LogReg	0.652	0.930	0.516	0.93
	Chain-LogReg	0.651	0.923	0.515	0.92
Ind Q25%	Multi-HGB	0.898	0.906	0.829	0.94
	Multi-LogReg	0.870	0.917	0.830	0.92
	Chain-LogReg	0.870	0.917	0.829	0.92
Ind officiel	Multi-HGB	0.649	0.684	0.630	0.96
	Multi-LogReg	0.502	0.920	0.352	0.91
	Chain-LogReg	0.490	0.916	0.341	0.91

TABLE 1 – Performances des modèles de classification multi-label

0.4.3 Représentation graphique

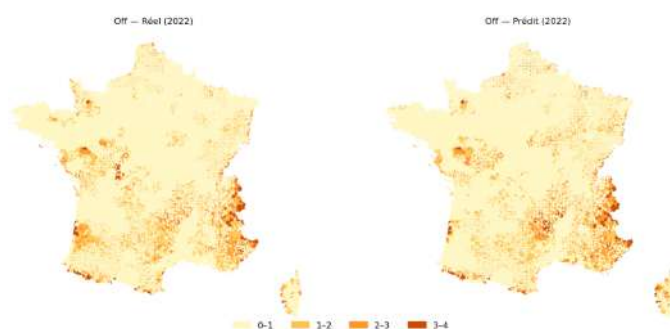


FIGURE 8 – Indicateurs de sécheresse observés / prédits avec la règle officielle

Les cartes en annexe (Q5 et Q25) confirment, comme pour l'indicateur officiel présenté ici, une bonne cohérence spatiale entre situations réelles et prédites en 2022, les principales zones de sécheresse étant globalement bien reproduites malgré des écarts locaux d'intensité.

0.5 Prédiction de la reconnaissance Catnat pour la sécheresse à l'échelle nationale

0.5.1 Construction de la base de Panel

Les arrêtés CatNat ont ensuite été mobilisés pour élaborer une base de reconnaissance CatNat, structurée sous la forme d'un pseudo-panel (commune, année), indiquant si un événement de sécheresse a été reconnu ou non. Cette base reflète le cadre institutionnel réel, puisqu'elle ne comprend que des communes ayant effectivement déposé une demande de reconnaissance CatNat.

0.5.2 Construction du classifieur binaire

Nous modélisons la reconnaissance CatNat sécheresse comme un problème de classification binaire, en estimant pour chaque commune et chaque année la probabilité d'être reconnue. Dans un premier temps, un classifieur non spatial (**logistique, Random Forest, SVM ou XGBoost**) a été entraîné sur les covariables disponibles afin de produire une probabilité brute de reconnaissance. Ces probabilités présentant une auto-corrélation spatiale résiduelle, nous appliquons ensuite une correction spatiale par krigeage ordinaire, effectuée indépendamment pour chaque année afin d'éviter toute contamination temporelle : un variogramme est estimé sur les communes observées l'année considérée, puis le champ de probabilités est lissé spatialement. La décision finale de reconnaissance est obtenue par seuillage de cette probabilité corrigée. Les métriques en annexe montre que le modèle retenu est la regression logistique et le variogramme utilisé est le gaussien.

0.5.2.1 Analyse des erreurs

Le modèle présente une **bonne performance globale** (accuracy = 0,79; F1 pondéré = 0,81), avec une excellente discrimination des communes non reconnues et un rappel élevé pour les communes reconnues, au prix d'une précision plus faible sur ces dernières. Il tend donc à générer davantage de **faux positifs que de faux négatifs**, un compromis pertinent pour un **outil d'anticipation du risque CatNat**, où il est préférable de sur-détecter que de manquer des communes potentiellement reconnues.

Classe	Préc.	Rec.	F1	Sup.
0	0.97	0.77	0.86	4715
1	0.49	0.89	0.63	1183
Macro avg	0.73	0.83	0.75	
Weighted avg	0.87	0.79	0.81	
Accuracy				0.79
Comparaison des performances des modèle de reconnaissance Catnat				

0.5.3 Représentation graphique

Le graphe en annexe nous montre la repartition prédite au niveau national.

Table des figures

1	Evolution temporelle du SWI	2
2	SWI uniforme en 2022	2
3	Evolution de la sécheresse en fonction du climate score et de la teneur en argile	3
4	Evolution de la sécheresse dans le Grand Est	3
5	Relation entre SWI et SWI uniforme	4
6	Facteurs explicatifs de la divergence entre le swi et le swi uniforme	4
7	Erreurs à l'échelle Nationale, puis au Grand Est et en Bretagne	5
8	Indicateurs de sécheresse observés / prédits avec la règle officielle	6
9	Evolution du SWI uniforme sur les 25 années	iii
10	Evolution du SWI sur les trimestres chauds et froids	v
11	Repartition des sols argileux	v
12	Sécheresse Q5 en fonction du climate score	vi
13	Sécheresse Q25 en fonction du climate score	vi
14	Ranking plot régional de sécheresse en fonction de l'indicateur Q5	vii
15	Ranking plot régional de sécheresse en fonction de l'indicateur quantile 25%	vii
16	MAE des différents modèles du SWI uniforme	viii
17	Tendance de sécheresse	viii
18	Zoom sur Occitanie et Province des erreurs obtenues suite à la prédiction du SWI	ix
19	Indicateurs de sécheresse observés / prédits en 2022	x
20	Courbe Roc du modèle logistique retenu pour le modèle de reconnaissance Catnat	xi
21	Variogramme pour le modèle de reconnaissance Catnat	xi
22	Reconnaissance Catnat observée / prédite à l'échelle nationale	xii

Liste des tableaux

1	Performances des modèles de classification multi-label	6
2	Statistiques descriptives des indices SWI	iii
3	Classification interprétative du SWI uniforme	iii
4	Statistiques descriptives du SWI régional sur les 25 années	iv
5	Statistiques descriptives du SWI uniforme régional sur les 25 années	iv
6	Indicateurs régionaux climatiques et d'exposition à la sécheresse	iv
7	Analyse de variance (ANOVA) de la divergence moyenne SWI–SWI_uniforme selon le niveau d'argile	v
8	Test post-hoc de Tukey HSD : comparaisons de la divergence SWI–SWI_uniforme entre niveaux d'argile	vi
9	Comparaison des performances des modèles de classification (reconnaissance CatNat) . .	ix

ANNEXES

Variables	Mean	Std	Min	Max	Median
SWI _{global}	0.655	0.268	-0.07	2.06	0.690
SWI _{uniforme, global}	0.594	0.333	-0.05	1.54	0.635

TABLE 2 – Statistiques descriptives des indices SWI

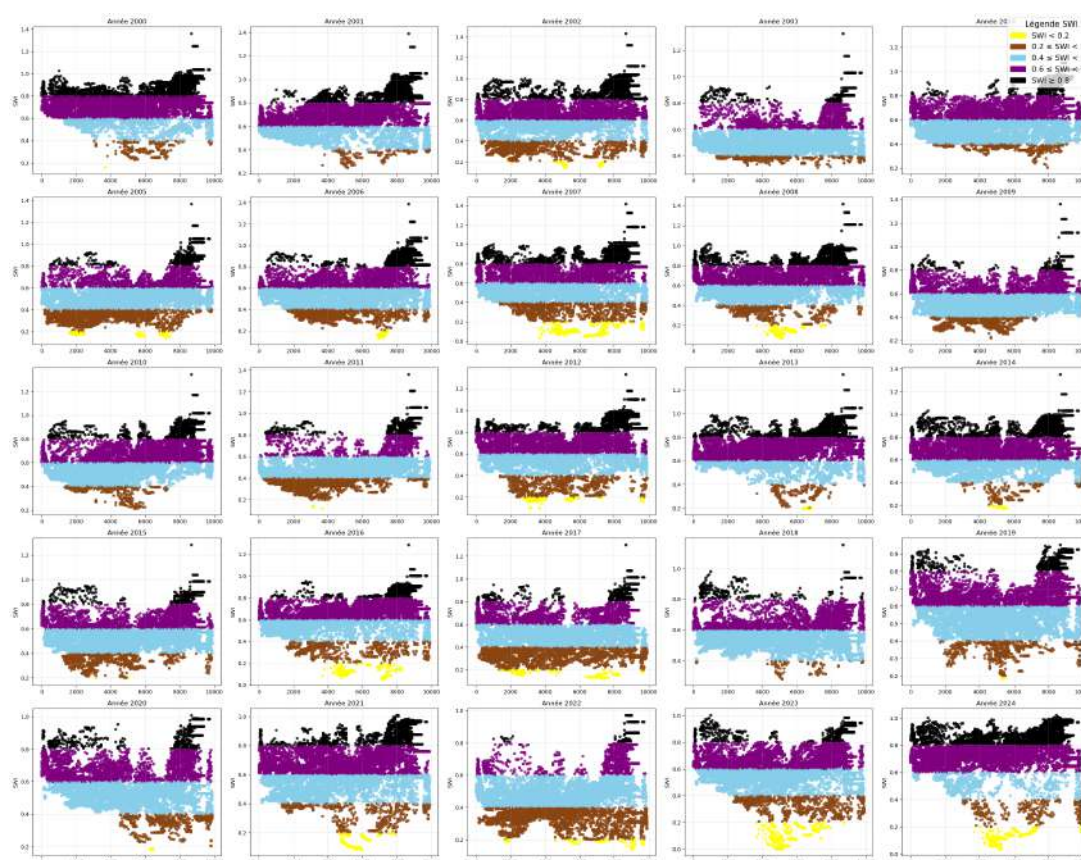


FIGURE 9 – Evolution du SWI uniforme sur les 25 années

Classe	Intervalle SWI unif	Interprétation
Très sec / stress fort	$SWI_{unif} < 0.2$	Sol très sec, stress hydrique fort
Sec / stress modéré	$0.2 \leq SWI_{unif} < 0.4$	Sol sec, non critique
Moyenne / « normale »	$0.4 \leq SWI_{unif} < 0.6$	Hydratation moyenne
Humidité correcte	$0.6 \leq SWI_{unif} < 1.0$	Bonne réserve en eau
Sol saturé / humide	$SWI_{unif} \geq 1.0$	Sol saturé, risque de ruissellement

TABLE 3 – Classification interprétative du SWI uniforme

Région	Mean	Min	Max	Std
Auvergne-Rhône-Alpes	0.724	0.261	1.506	0.151
Bourgogne-Franche-Comté	0.717	0.391	1.079	0.123
Bretagne	0.630	0.336	0.926	0.095
Centre-Val de Loire	0.606	0.293	0.928	0.096
Corse	0.541	0.172	0.888	0.130
Grand Est	0.719	0.382	1.140	0.126
Hauts-de-France	0.642	0.313	0.948	0.097
Normandie	0.642	0.351	0.951	0.089
Nouvelle-Aquitaine	0.653	0.239	1.043	0.113
Occitanie	0.605	0.043	1.052	0.140
Pays de la Loire	0.566	0.288	0.960	0.091
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0.571	0.098	1.011	0.147
Île-de-France	0.597	0.376	0.916	0.099

TABLE 4 – Statistiques descriptives du SWI régional sur les 25 années

Région	Mean	Min	Max	Std
Auvergne-Rhône-Alpes	0.687	0.182	1.429	0.179
Bourgogne-Franche-Comté	0.681	0.316	1.044	0.151
Bretagne	0.628	0.302	0.952	0.109
Centre-Val de Loire	0.517	0.179	0.901	0.111
Corse	0.502	0.119	0.837	0.123
Grand Est	0.629	0.247	1.032	0.134
Hauts-de-France	0.596	0.288	0.914	0.117
Normandie	0.630	0.364	0.896	0.101
Nouvelle-Aquitaine	0.577	0.161	1.030	0.139
Occitanie	0.517	-0.002	0.997	0.171
Pays de la Loire	0.532	0.197	0.842	0.104
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0.499	0.050	0.971	0.160
Île-de-France	0.511	0.245	0.898	0.121

TABLE 5 – Statistiques descriptives du SWI uniforme régional sur les 25 années

Région	ClimateScore	ArgileScore	OFF moy.	Q5 moy.	Q25 moy.
Île-de-France	-0.059	2.168	2.660	5.298	29.874
Centre-Val de Loire	-0.107	2.078	1.845	4.316	26.296
Bourgogne-Franche-Comté	0.151	1.763	5.675	7.534	31.168
Normandie	0.158	1.352	3.329	5.739	29.014
Hauts-de-France	0.127	1.525	3.933	6.800	27.511
Grand Est	0.532	1.394	7.128	8.934	32.005
Pays de la Loire	-0.187	1.591	3.408	5.694	25.864
Bretagne	0.115	1.174	1.890	5.223	24.876
Nouvelle-Aquitaine	-0.334	2.116	5.013	7.518	31.712
Occitanie	-0.545	2.089	7.412	9.481	37.195
Auvergne-Rhône-Alpes	0.539	1.559	6.745	8.594	35.306
Provence-Alpes-Côte d'Azur	-0.733	2.024	7.222	9.620	34.536
Corse	-1.034	1.018	5.810	6.804	28.339

TABLE 6 – Indicateurs régionaux climatiques et d'exposition à la sécheresse

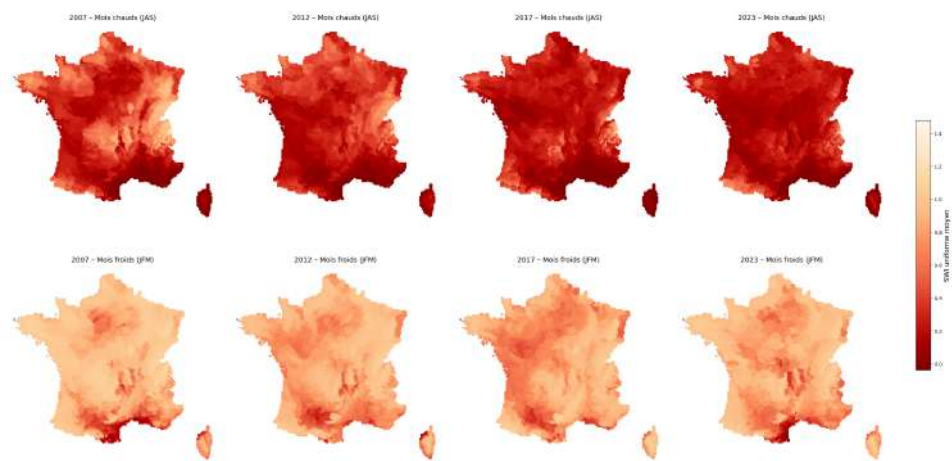


FIGURE 10 – Evolution du SWI sur les trimestres chauds et froids

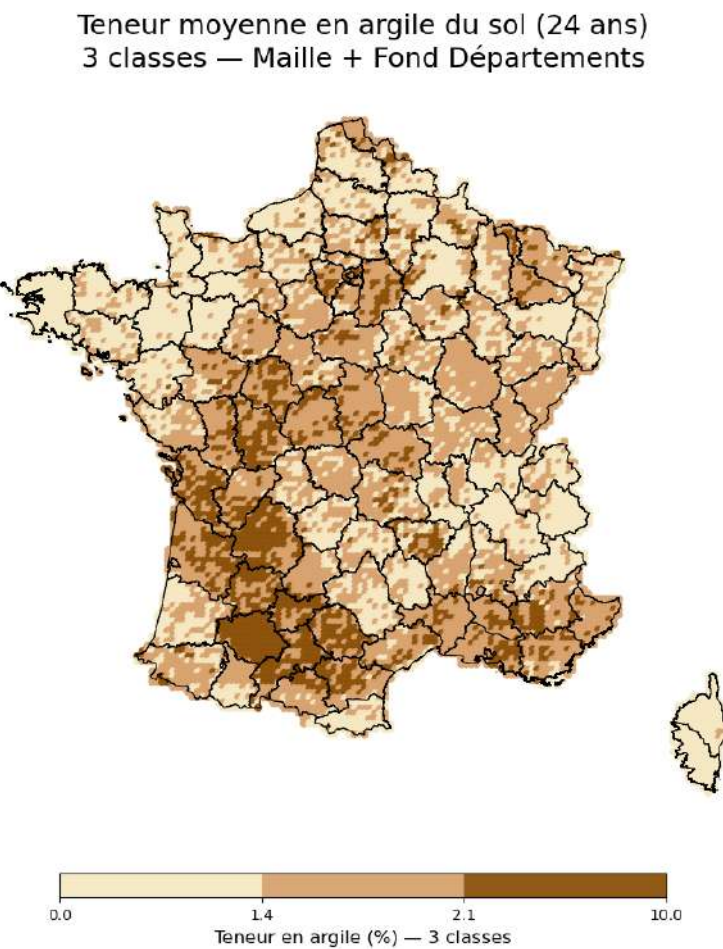


FIGURE 11 – Repartition des sols argileux

Source	Somme des carrés	ddl	F	p-value
Niveau d'argile	0.913	2	527.615	2.27×10^{-217}

TABLE 7 – Analyse de variance (ANOVA) de la divergence moyenne SWI–SWI_uniforme selon le niveau d’argile

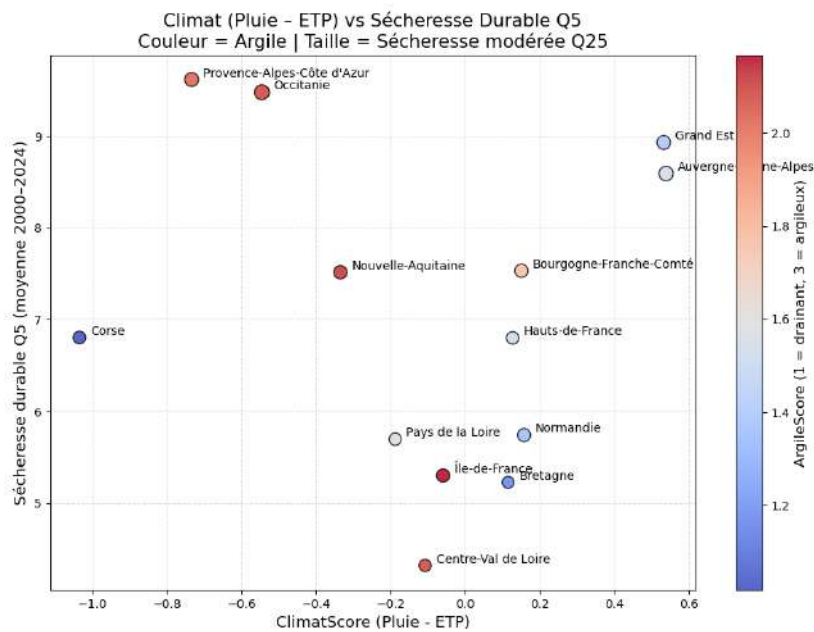


FIGURE 12 – Sécheresse Q5 en fonction du climate score

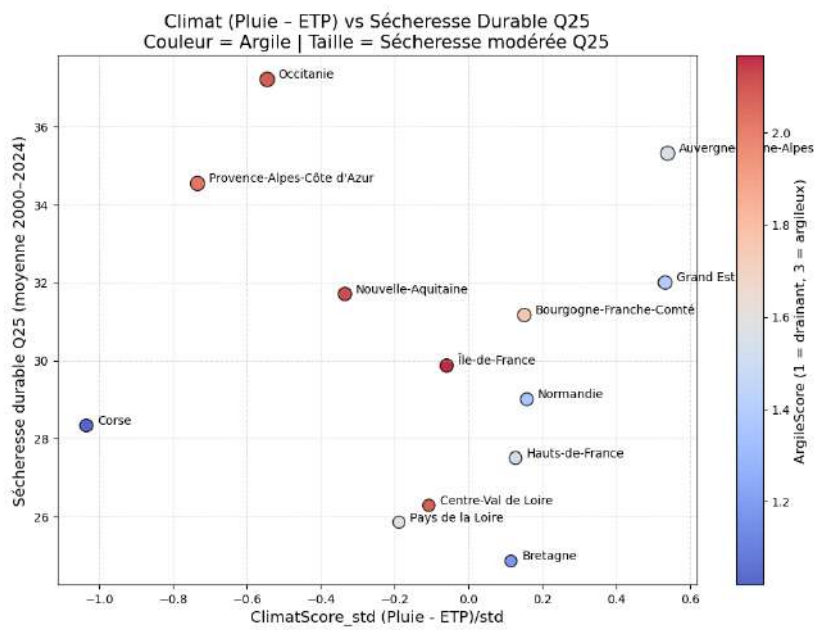


FIGURE 13 – Sécheresse Q25 en fonction du climate score

Groupe 1	Groupe 2	Diff. moy.	p-ajustée	IC bas	IC haut	Rejet
1	2	0.0099	< 10 ⁻¹⁶	0.0083	0.0114	Oui
1	3	0.0310	< 10 ⁻¹⁶	0.0288	0.0332	Oui
2	3	0.0211	< 10 ⁻¹⁶	0.0190	0.0233	Oui

TABLE 8 – Test post-hoc de Tukey HSD : comparaisons de la divergence SWI–SWI_uniforme entre niveaux d’argile

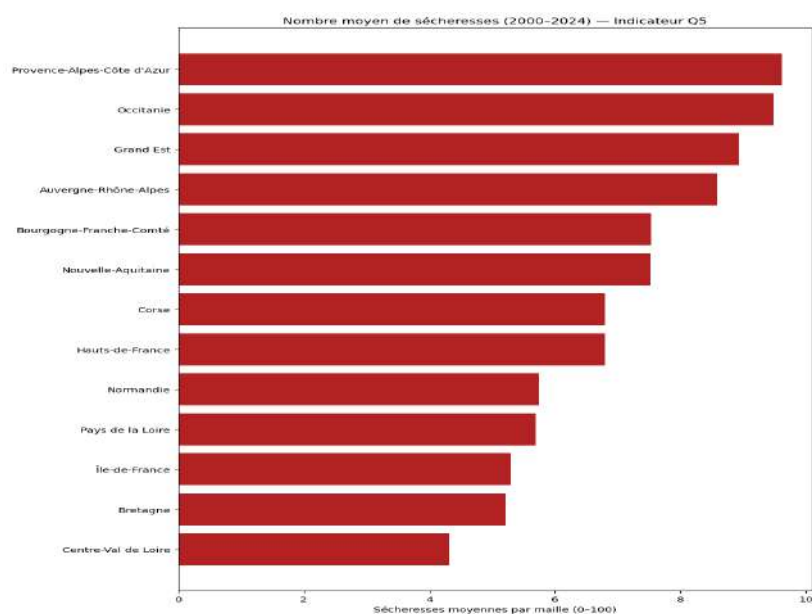


FIGURE 14 – Ranking plot régional de sécheresse en fonction de l'indicateur Q5

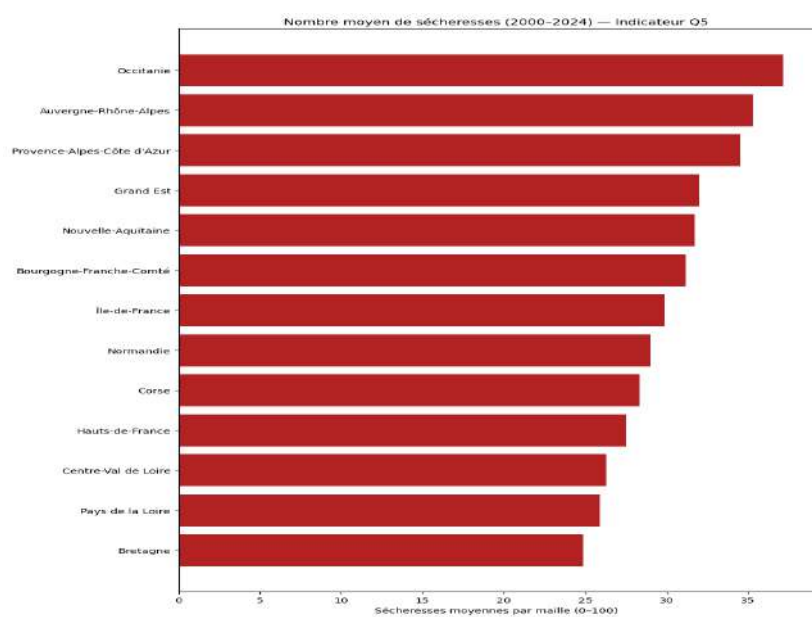


FIGURE 15 – Ranking plot régional de sécheresse en fonction de l'indicateur quantile 25%

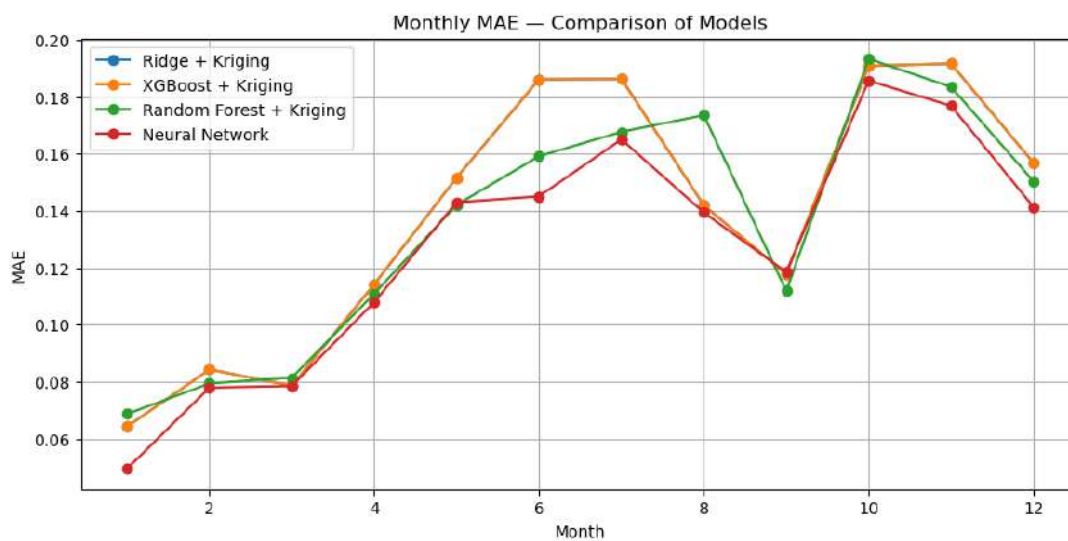


FIGURE 16 – MAE des différents modèles du SWI uniforme

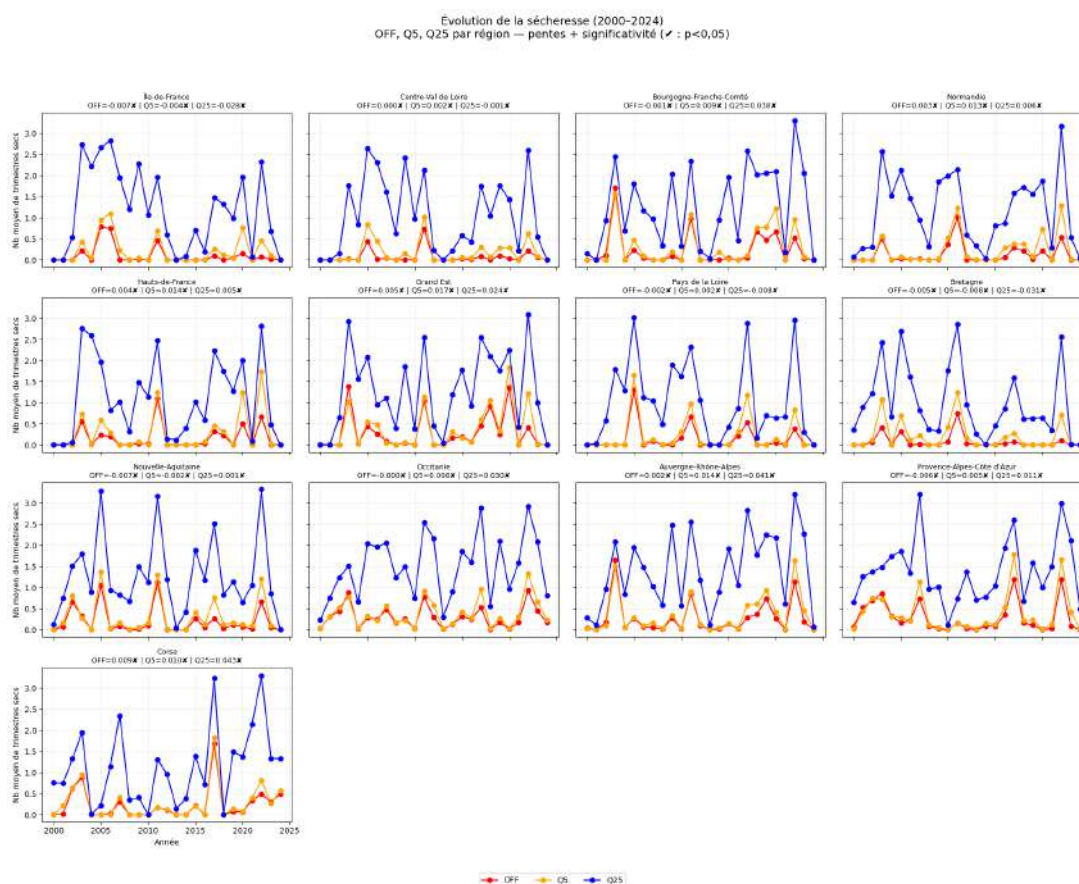


FIGURE 17 – Tendance de sécheresse

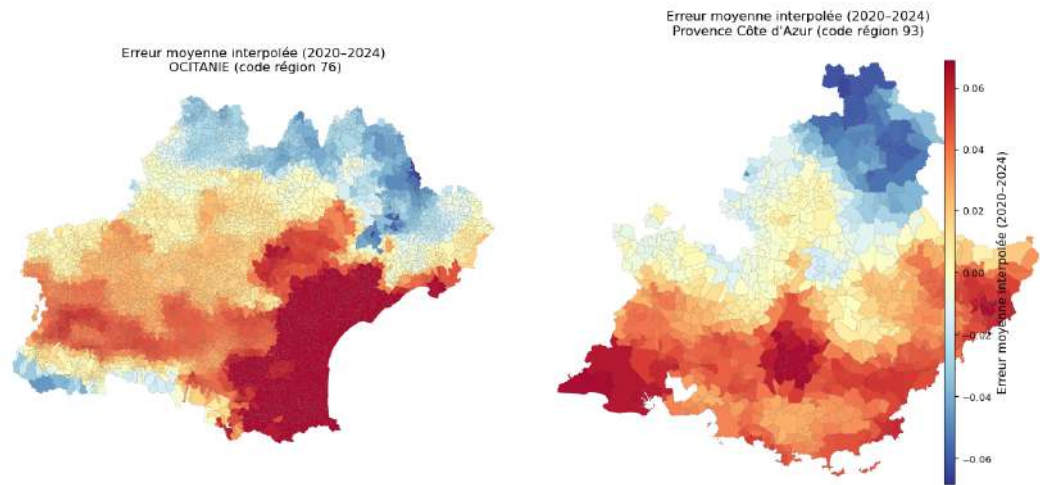


FIGURE 18 – Zoom sur Occitanie et Province des erreurs obtenues suite à la prédiction du SWI

Performance des modèles : meilleur variogramme = gaussien

Modèle	Weighted-F1	Weighted-Recall	Weighted-Précision	Accuracy
Random Forest	0.77	0.74	0.85	0.74
Logistique	0.80	0.78	0.87	0.78
SVM	0.73	0.71	0.84	0.71
Multi-HGB	0.74	0.71	0.81	0.71

TABLE 9 – Comparaison des performances des modèles de classification (reconnaissance CatNat)

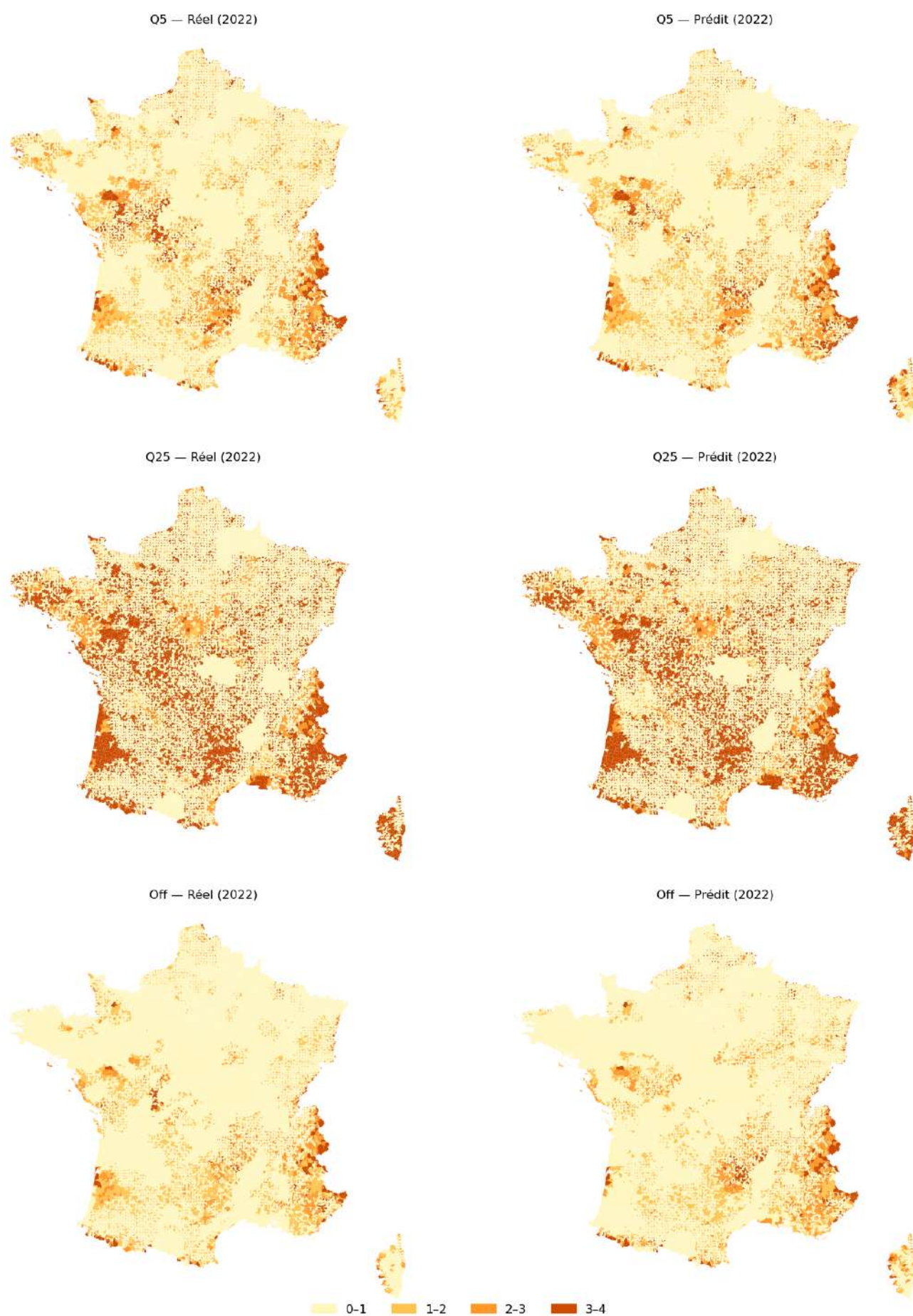


FIGURE 19 – Indicateurs de sécheresse observés / prédits en 2022

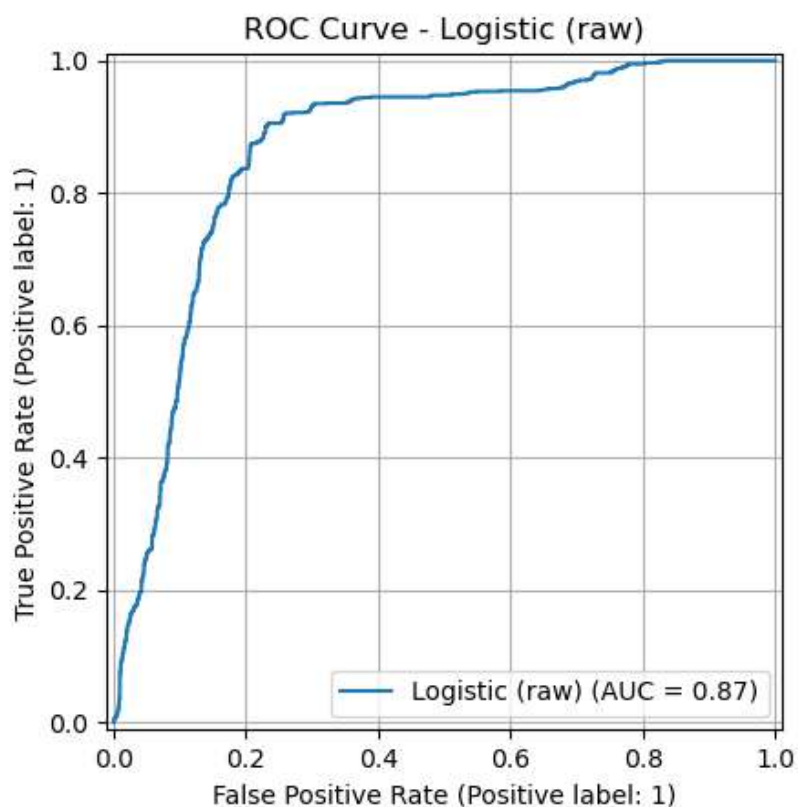


FIGURE 20 – Courbe Roc du modèle logistique retenu pour le modèle de reconnaissance Catnat

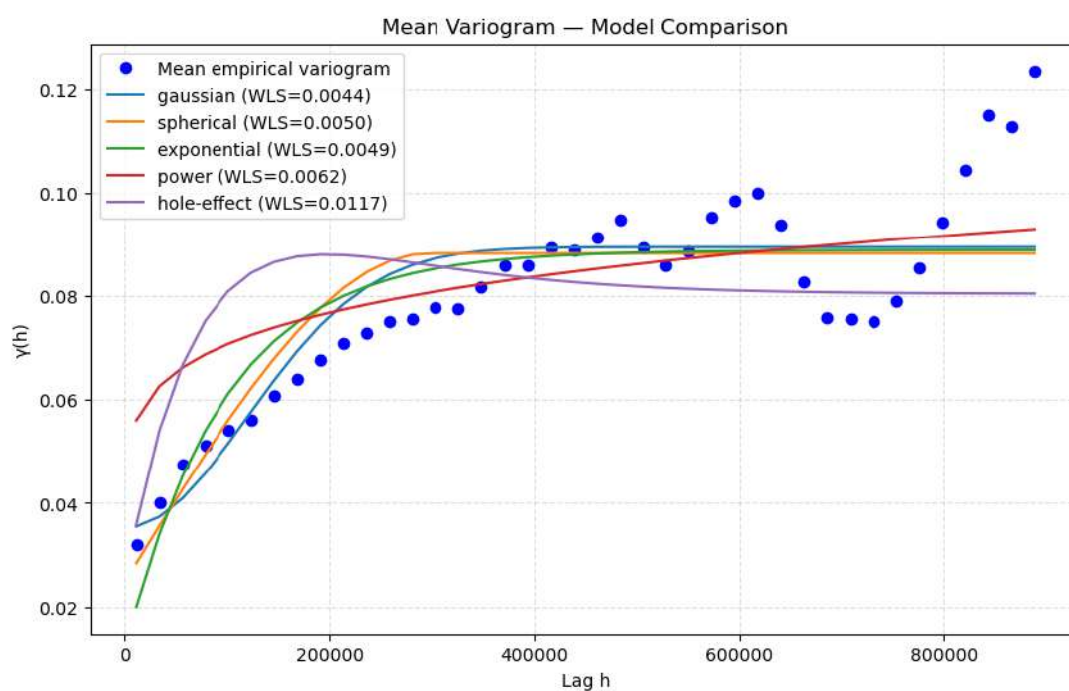


FIGURE 21 – Variogramme pour le modèle de reconnaissance Catnat

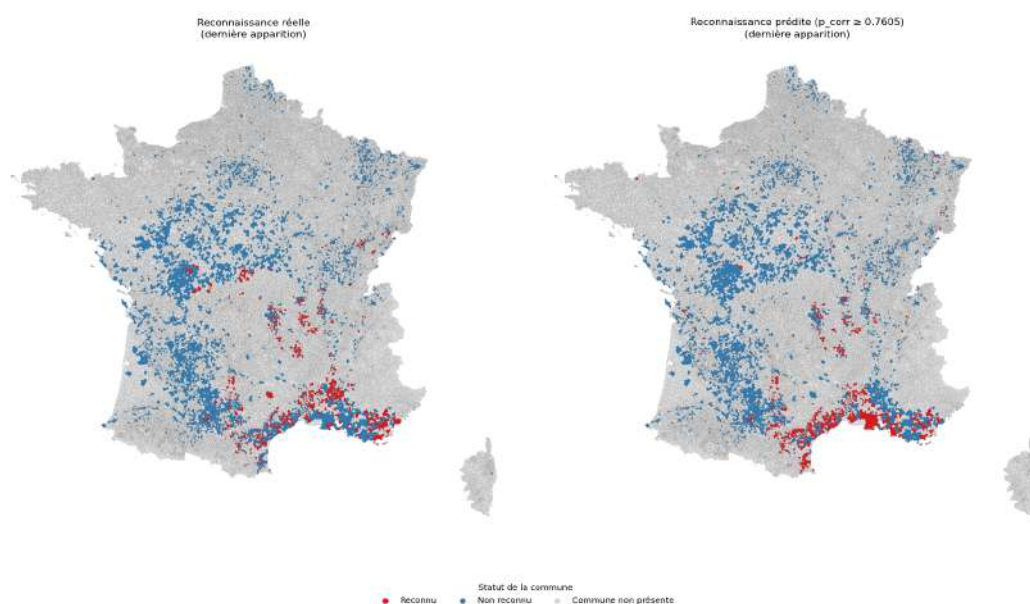


FIGURE 22 – Reconnaissance Catnat observée / prédite à l'échelle nationale